

Théorie des réseaux

Introduction : Pourquoi les réseaux en économie

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Marché anonyme et agent représentatif : quand ces hypothèses tiennent-elles ?

On compare deux marchés.

- Le marché du blé : des milliers d'acheteurs et de vendeurs interchangeables, un prix unique affiché, aucune relation durable entre un acheteur précis et un vendeur précis.
 - Le marché interbancaire au jour le jour : chaque banque prête à un nombre restreint de contreparties qu'elle connaît, à des conditions qui dépendent de la relation, et la défaillance d'une contrepartie précise affecte directement celles qui lui ont prêté.
- (a) Pour chacun des deux marchés, l'hypothèse de « marché anonyme » (seul le prix compte, pas l'identité du partenaire) est-elle raisonnable ? Justifier.
- (b) Pour chacun des deux marchés, l'hypothèse d'« agent représentatif » (le comportement agrégé résume tout, il suffit de multiplier un comportement moyen par n) est-elle raisonnable ?
- (c) En une phrase : quel est le point commun entre les deux situations où ces hypothèses échouent ?

Exercice 2 — Une cascade de contagion bancaire, chiffrée

Quatre banques sont reliées en chaîne : A doit 50 à B , B doit 50 à C , C doit 50 à D . Chaque banque B , C , D dispose d'un capital propre de 20, qui absorbe ses pertes avant qu'elle ne soit elle-même en défaut. On suppose qu'une banque dont les pertes dépassent son capital propre fait **intégralement** défaut sur sa propre dette envers la banque suivante (aucun recouvrement partiel, pour simplifier).

- (a) A fait défaut. Quelle est la perte **directe** subie par B ? Un modèle « sans réseau », qui ne compterait que l'exposition directe de A , chiffrerait la perte totale du système à combien ?
- (b) Le capital de B (20) suffit-il à absorber cette perte (50) ? Que se passe-t-il alors pour la dette de B envers C ?
- (c) Poursuivre le raisonnement jusqu'à D . Calculer la perte **totale** subie par l'ensemble du système (somme des pertes de B , C et D).
- (d) Comparer cette perte totale à la perte « directe » de la question (a). De quel facteur la contagion multiplie-t-elle la perte ? En quoi ce petit exemple illustre-t-il, à plus petite échelle, le constat du cours sur la crise de 2008 (« la perte observée a été d'un ordre de grandeur supérieur ») ?

Exercice 3 — Les chocs sectoriels ne se compensent pas

Une économie compte trois secteurs, chacun produisant 100 (en milliards de DH) : l'énergie, la manufacture, le commerce de détail. La manufacture utilise l'énergie comme intrant en proportion fixe (un-pour-un) ; le commerce de détail utilise la production manufacturière de la même façon. Un choc réduit la production d'énergie de 20 %.

- (a) **Vision « loi des grands nombres »** : si l'on suppose les trois secteurs indépendants, un choc de 20 % sur un seul des trois secteurs ne réduit la production **agrégée** (la somme des trois) que d'environ $20\%/3 \approx 6,7\%$. Calculer la production agrégée prédite par ce raisonnement.
- (b) **Vision réseau** : parce que la manufacture dépend de l'énergie et que le commerce dépend de la manufacture, le choc énergétique se propage en aval. Calculer la production de chaque secteur après propagation, puis la production agrégée.
- (c) Comparer les deux prédictions. La loi des grands nombres a-t-elle raison de dire que les chocs « se compensent » ici ? Pourquoi son hypothèse d'indépendance échoue-t-elle ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Le marché du travail comme réseau

Dans une ville, un chômeur qui conserve des contacts **employés** retrouve un emploi avec une probabilité de 25 % chaque mois (grâce aux relations). Un chômeur de longue durée, dont les contacts se sont progressivement retrouvés eux-mêmes au chômage ou ont perdu le lien, ne retrouve un emploi qu'avec une probabilité de 8 % chaque mois (recherche essentiellement formelle).

- (a) Calculer la durée moyenne de recherche d'emploi dans chacun des deux cas (indice : pour une probabilité de succès p constante chaque mois, la durée moyenne avant succès vaut $1/p$).
- (b) Quel est le rapport entre ces deux durées moyennes ?
- (c) En quoi ce calcul illustre-t-il la phrase du cours : « celui qui perd son emploi perd aussi ses contacts employés » ? Quelle politique publique (au-delà de l'indemnisation monétaire) ce mécanisme suggère-t-il de envisager pour les chômeurs de longue durée ?

Exercice 5 — Pourquoi une surcharge de capital pour les banques « systémiques »

On reprend la banque B de l'exercice 2 (exposition de 50 à la contrepartie A), avec des actifs totaux de 400. Le régulateur hésite entre deux règles : un ratio de capital **standard** de 8 % des actifs, ou un ratio **renforcé** de 15 % réservé aux établissements jugés systémiques.

- (a) Calculer le capital exigé sous chacune des deux règles.
- (b) Comparer chacun de ces deux montants à l'exposition de 50 envers A . Sous quelle règle B aurait-elle pu absorber le défaut de A **sans** elle-même faire défaut sur C ?
- (c) En reliant à l'ecobox du cours sur les « établissements systémiques » : pourquoi une règle de capital **uniforme** (le même taux pour toutes les banques, quelle que soit leur position dans le réseau) serait-elle mal calibrée ? Qu'est-ce que la position de B dans la chaîne justifie, que sa seule taille ne justifierait pas nécessairement ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Marché anonyme.** Sur le marché du blé, l'hypothèse est **raisonnable** : avec des milliers de participants interchangeables, aucun acheteur ne se soucie de savoir **qui** lui vend son blé, seul le prix compte. Sur le marché interbancaire, elle est **déraisonnable** : chaque banque prête à des contreparties identifiées, à des conditions négociées, et se soucie explicitement de la solvabilité de **cette** contrepartie précise.
- (b) **Agent représentatif.** Sur le marché du blé, résumer le comportement agrégé par un acheteur « moyen » multiplié par n perd peu d'information, car les acheteurs sont largement semblables et indépendants. Sur le marché interbancaire, cette hypothèse est trompeuse : une banque « moyenne » n'existe pas au sens utile du terme, puisque la défaillance d'**une** banque particulière (selon sa position dans le réseau de prêts) peut avoir des conséquences sans commune mesure avec celle d'une autre banque de taille identique mais mieux isolée.
- (c) **Le point commun.** Dans les deux cas où les hypothèses échouent, c'est parce que **l'identité et la position** du partenaire changent le résultat : ce n'est plus « combien » mais « avec qui, et où dans la structure » qui détermine l'issue.

Correction — Exercice 2

- (a) **Perte directe.** B subit une perte directe de 50 (le montant que A lui devait et ne paiera pas). Un modèle sans réseau, qui s'arrête à l'exposition directe, chiffrerait la perte totale du système à 50 — rien de plus.
- (b) **Le capital de B ne suffit pas.** $20 < 50$: B est **insolvable**. Par hypothèse, B fait alors intégralement défaut sur sa propre dette de 50 envers C .
- (c) **La cascade se poursuit.** C subit à son tour une perte de $50 > 20$ = son capital : C fait défaut envers D . D subit une perte de $50 > 20$: D est également insolvable (d'un montant $50 - 20 = 30$). Perte totale du système = 50 (B) + 50 (C) + 50 (D) = 150.
- (d) **Comparaison.** La perte totale (150) vaut **trois fois** la perte directe (50) prédite par un modèle sans réseau. Ce petit exemple, avec seulement quatre banques en chaîne simple, illustre déjà le mécanisme qualitatif décrit par le cours pour 2008 : la contagion **multiplie** la perte au-delà de l'exposition directe, parce que chaque maillon insuffisamment capitalisé transmet le choc au maillon suivant. Un réseau réel, plus dense et plus interconnecté que cette simple chaîne à quatre banques, peut amplifier ce phénomène bien davantage — jusqu'à « un ordre de grandeur », comme l'observe le cours pour la crise financière de 2008.

Correction — Exercice 3

- (a) **Vision « loi des grands nombres ».** Production agrégée initiale = 300. Une baisse de $20\%/3 \approx 6,67\%$ sur l'agrégat donne $300 \times (1 - 0,0667) \approx 280$.
- (b) **Vision réseau.** Énergie : $100 \times (1 - 0,20) = 80$. Manufacture, qui a besoin d'énergie un-pour-un, tombe aussi à 80 (limitée par son intrant). Commerce de détail, qui a besoin de la production manufacturière un-pour-un, tombe également à 80. Production agrégée = $80 + 80 + 80 = 240$, soit une baisse de 20% — et non $6,67\%$.
- (c) **Comparaison.** Non, la loi des grands nombres a **tort** ici : la production agrégée réelle (240) est bien inférieure à sa prédiction (280), et la baisse relative (20%) est **trois fois** celle prédite par l'hypothèse d'indépendance ($6,67\%$). L'hypothèse d'indépendance échoue parce que les secteurs ne sont **pas** des tirages indépendants : ils s'achètent les uns aux autres, et un choc sur l'un se propage mécaniquement à ceux qui en dépendent en aval — exactement le mécanisme que le cours désigne par « les secteurs ne sont pas indépendants, ils s'achètent les uns aux autres ».

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

(a) **Durées moyennes.** Avec réseau : $1/0,25 = 4$ mois. Sans réseau (contacts érodés) : $1/0,08 = 12,5$ mois.

(b) **Rapport.** $12,5/4 \approx 3,1$: un chômeur de longue durée, privé de contacts employés, met en moyenne un peu plus de trois fois plus longtemps à retrouver un emploi.

(c) **Interprétation.** Ce calcul rend concret le mécanisme évoqué par le cours : perdre son emploi n'affecte pas seulement le revenu, cela dégrade aussi **l'accès au réseau** qui facilite le retour à l'emploi — un cercle qui s'auto-entretient (moins de contacts employés → recherche plus lente → chômage plus long → contacts encore plus érodés). Au-delà de l'indemnisation monétaire, ce mécanisme suggère des politiques qui **reconstituent le réseau** du chômeur : mise en relation active avec des employeurs ou des pairs employés (parrainage, réseaux d'anciens, clubs de recherche d'emploi), plutôt que la seule remise d'une allocation ou d'une liste d'offres.

Correction — Exercice 5

(a) **Capital exigé.** Standard : $400 \times 0,08 = 32$. Renforcé (systémique) : $400 \times 0,15 = 60$.

(b) **Comparaison à l'exposition de 50.** Sous la règle standard, $32 < 50$: le capital **ne suffit pas**, *B* ferait toujours défaut sur *C* (exactement comme à l'exercice 2). Sous la règle renforcée, $60 > 50$: le capital **suffit**, *B* absorbe intégralement le défaut de *A* sans propager la crise à *C* ni à *D*.

(c) **Pourquoi une règle uniforme serait mal calibrée.** Une règle de capital uniforme ignore **où** se situe une banque dans le réseau de prêts. *B* n'a rien de particulier par sa taille (400, une taille modeste) — ce qui la rend systémique, c'est sa **position de pont** entre *A* et le reste de la chaîne (*C*, *D*) : sa défaillance transmet le choc, alors qu'une banque de taille identique mais isolée (sans contrepartie en aval) contiendrait sa propre perte sans conséquence pour personne d'autre. C'est exactement le raisonnement, rappelé par le cours, qui a produit la catégorie réglementaire des établissements « systémiques » après 2011 : le risque qu'une institution fait courir au système ne dépend pas que de sa taille, mais de sa **position structurelle** — une idée qui trouvera sa forme précise avec les mesures de centralité du chapitre 3.